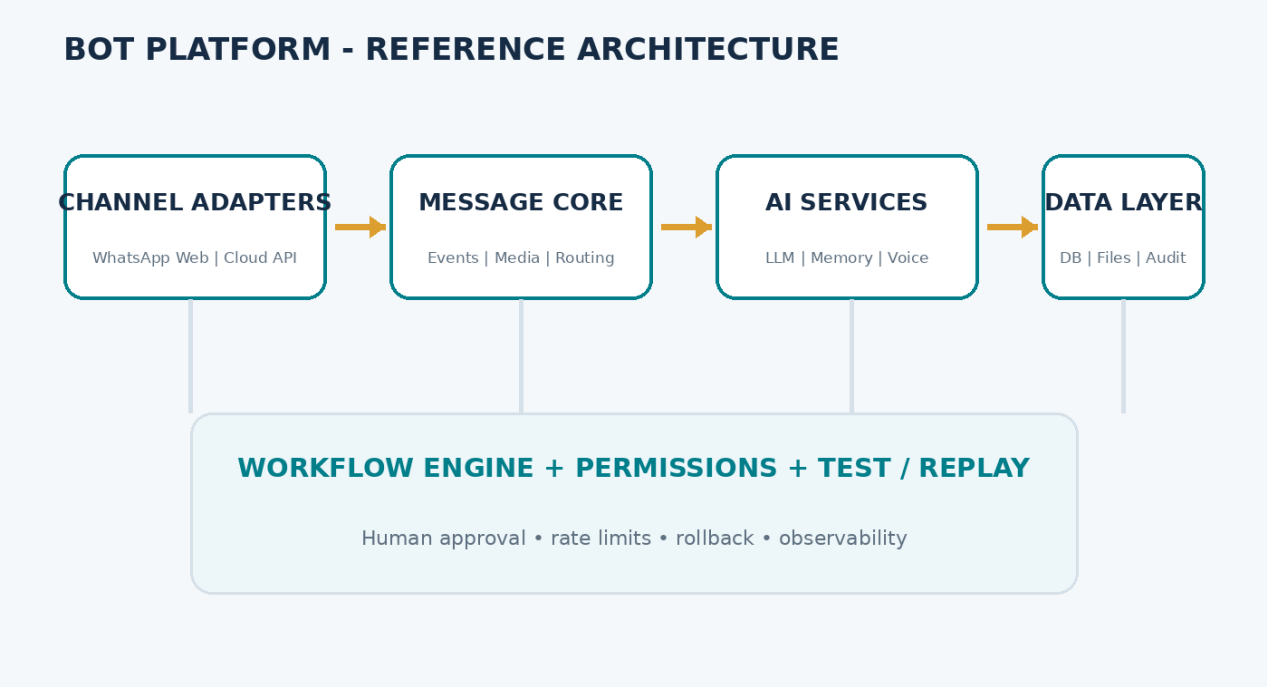
المراجعة العالمية

ومقارنة منصة البوت

الميزات الحالية • الفجوات • الإضافات اللازمة • الإضافات الكمالية • التصميم البصري



رسم توضيحي معماري من إعداد هذا المستند لتجميع طبقات المنصة؛ ليس مخططًا من شركة خارجية.

ملف منظم يحفظ نتائج البحث والمقارنة السابقة ويضيف شرحًا توضيحيًا للنقاط التقنية التي قد يلتبس معناها.

تاريخ تجميع المراجع: 31 أكتوبر 2026

دليل محتويات المستند

- 1. الملخص ونطاق المقارنة
- 2. المنصات المرجعية والمقارنة الوظيفية
- 3. الإضافات اللازمة ذات الأولوية القصوى
- 4. الإضافات الكمالية وتوسعة الذكاء الاصطناعي
- 5. الإضافات البصرية وتجربة الاستخدام
- 6. الإضافات الثانوية والأمان والتوافق
- 7. خريطة التنفيذ وترتيب الأولويات
- 8. مواصفات البناء التي يجب تسليمها إلى AI
- 9. معرض الصور واللقطات المرجعية
- 10. الفيديوهات والروابط التعليمية والمصادر

ملخص تنفيذي

النتيجة المحورية في البحث هي أن تطوير البوت لا ينبغي أن يقتصر على زيادة عدد قواعد الرد التلقائي أو تحسين الصوت؛ الأفضل هو تحويله تدريجيًا إلى منصة محلية لإدارة المحادثات والأتمتة والذكاء الاصطناعي، مع طبقة اتصال موثوقة، وذاكرة، وتدفقات مرئية، وتحليلات، واختبارات قابلة لإعادة التشغيل.

تجمع المقارنة بين نقاط قوة منصات متخصصة: WATI في صندوق المحادثات والتدفقات، respond.io في إدارة المحادثات والفرق وسير العمل، Botpress في بناء وكلاء AI وقواعد المعرفة، Manychat في تدفقات التسويق والمراسلة الاجتماعية، وn8n في ربط التطبيقات وأتمتة العمليات. الهدف ليس نسخ هذه المنتجات، بل اختيار الوظائف المناسبة مع الحفاظ على ميزة التشغيل المحلي والتحكم في البيانات.

نطاق المقارنة وحدود التقييم

تمت المقارنة مع وظائف المنصات المنشورة في التوثيق والصفحات العامة والمواد التعليمية المتاحة وقت البحث. تقييم «البوت الحالي» مبني على وصف مشروع chat-BOT v9.20.x وملفات المراجعة والمشكلات التي ظهرت في المحادثة،

وليس على تشغيل نسخة حية أو إعادة فحص كل ملف في جلسة إعداد المستند. لذلك وُصفت بعض الوظائف بأنها موجودة جزئيًا أو تحتاج اختبارًا بدل إعلان اكتمالها.

صور الشركات المذكورة في الملحق روابط إلى الصور الأصلية التي ظهرت في نتائج البحث. تعذر تنزيل ملفات الصور الخارجية داخل بيئة إنشاء المستند؛ لذلك أدرج هذا الملف رسومات توضيحية محلية أصلية إلى جانب روابط الصور المصدرية القابلة للفتح، ويميّز بوضوح بين الاثنين.

1. المنصات المرجعية التي تمت المقارنة معها

WATI

منصة تفاعل وخدمة عملاء على WhatsApp

صندوق فريق، CRM، حملات، chatbot builder، تدفقات وأسئلة وشروط وتعيين فرق.

https://www.wati.io/

توثيق/مرجع — فتح المرجع

respond.io

إدارة محادثات متعددة القنوات

Inbox مشترك، تعيين المحادثات، تعاون الفرق، Workflows، تقارير، وحقول متغيرة وAI Agents.

https://respond.io/

توثيق/مرجع — فتح المرجع

Botpress

منصة بناء وكلاء ذكاء اصطناعي

Studio بصري، Workflows وNodes وCards وKnowledge Bases وTables وVariables وتكامل WhatsApp الرسمي.

https://botpress.com/

توثيق/مرجع — فتح المرجع

Manychat

أتمتة التسويق والمراسلة الاجتماعية

منشئ تدفقات، Triggers، AI steps، شروط، تأخير ذكي، وربط قنوات اجتماعية.

https://manychat.com/

توثيق/مرجع — فتح المرجع

n8n

أتمتة وربط التطبيقات والأنظمة

محرر عقد مرئي، آلاف القوالب والتكاملات، تشغيل ذاتي الاستضافة، آثار تنفيذ وإعادة تشغيل واختبار وتدقيق.

https://n8n.io/

توثيق/مرجع — فتح المرجع

2. مقارنة البوت الحالي بالمنصات الأخرى

المنصات المرجعية	البوت الحالي وفق المعلومات المتاحة	المجال
غالبًا سحابي أو مستضاف لدى المزود	ميزة مهمة في اتجاه المشروع	تشغيل محلي وتحكم بالملفات
العديد يعتمد Cloud API الرسمي وتسجيل أعمال	موجود في مسار WhatsApp Web؛ يعتمد على الجلسة المحلية	ربط WhatsApp عبر QR
تدفقات ناضجة مع شروط وتفرعات	موجودة؛ يلزم اختبار التغطية والتعارض	قواعد الرد التلقائي
دعم واسع وفق القناة وقيودها	مطلوب وموجود جزئيًا؛ يلزم اختبار شامل	إرسال واستقبال الوسائط
قد تتصل بخدمات AI صوتية ونماذج متخصصة	يحتاج تقوية وقياس جودة فعلية	الصوت والتفريغ والنطق
تاريخ محادثة وسياق عميل وإدارة فرق	تحتاج تدقيقًا واختبارات استرجاع	الذاكرة واستعادة السياق

المنصات المرجعية	البوت الحالي وفق المعلومات المتاحة	المجال
ميزة أساسية لدى منصات عديدة	فجوة رئيسية	التدفقات بالسحب والإفلات
ميزة أساسية لدى WATI وrespond.io	يحتاج تطويرًا وتوسعة	صندوق محادثات لفريق
موجودة داخل منصات الأعمال	تحتاج توسعة	CRM والتحليلات
تدفقات تكامل ومحاكاة وآثار تنفيذ	تحتاج طبقة موحدة ومحاكاة أقوى	التكاملات والاختبارات

تنبيه معماري: المشروع يستخدم whatsapp-web.js وLocalAuth في مسار WhatsApp Web، وهذا يختلف عن WhatsApp Business Platform Cloud API الرسمية. لا ينبغي الخلط بين QR/جلسة متصفح محلية وبين ربط حساب أعمال عبر Meta. لكل طريقة شروط وقدرات وحدود مختلفة.

توثيق **whatsapp-web.js** للمصادقة — فتح المرجع

توثيق **WhatsApp Business Platform** في **Meta** — فتح المرجع

3. أهم الإضافات اللازمة - الأولوية القصوى

1) نظام اتصال **WhatsApp** احترافي متعدد الحالات

أولوية قصوى | أساسي

المشكلة التي تعالجها: ظهور حالات LOGOUT وdetached Frame ومحاولات تشغيل قديمة لا تنتهي فور تغيير الجلسة.

طريقة العمل المقترحة: مدير جلسة مركزي واحد لكل رقم؛ حالات INITIALIZING وQR_REQUIRED وAUTHENTICATED وREADY وRECONNECTING وLOGGED_OUT وFAILED؛ إلغاء المهام القديمة عند تبدل generation/session token؛ منع عميلين من مشاركة مجلد LocalAuth؛ إعادة الاتصال عند الانقطاع المؤقت فقط، وطلب ربط جديد عند LOGOUT؛ إغلاق Chromium والتحقق من التحرير قبل بدء عميل جديد.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: src/whatsapp.js وserver.js وملفات التشغيل؛ نسخة Node وwhatsapp-web.js وPuppeteer؛ مسارات LocalAuth؛ كل الأحداث؛ سجلات الاتصال؛ حالات الانقطاع وإعادة المصادقة؛ سياسة حذف/إبقاء الجلسة.

معيار القبول: تنفيذ 100 دورة اختبار آلية تشمل فصلًا مؤقتًا وLOGOUT وإعادة ربط، دون تداخل عميلين أو وصول مهمة قديمة إلى جلسة جديدة. هذا هدف قبول مقترح وليس نتيجة اختبار حالية.

مرجع توثيقي — فتح المرجع

2) محرك تدفقات مرئي **Visual Workflow Builder**

أولوية قصوى | أساسي

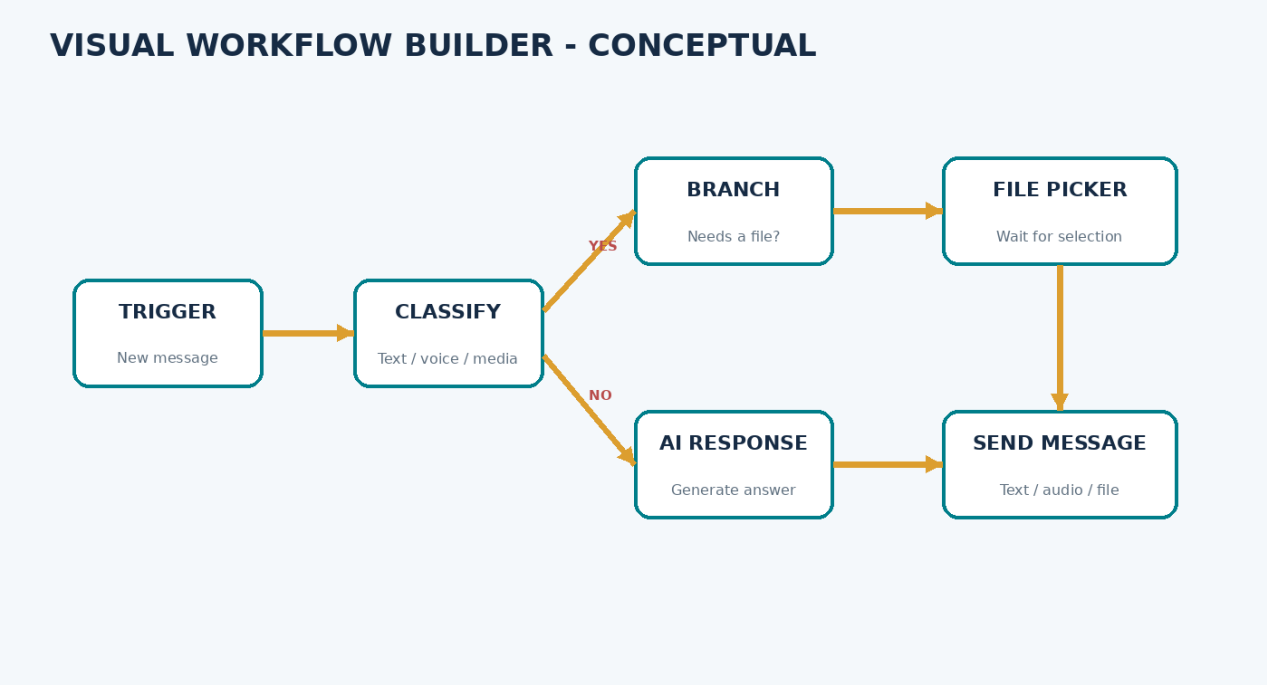
المشكلة التي تعالجها: القواعد المبعثرة لا تمنح المستخدم طريقة مرئية لبناء سيناريوهات متعددة الخطوات أو اختبارها.

طريقة العمل المقترحة: محرر Canvas بعقد Trigger وCondition وSend Message وAsk Question وWait وDelay و AI Intent وKnowledge Search وHuman Handoff وWebhook وFile Picker وEnd؛ كل عقدة لها مدخلات ومخرجات وخصائص؛ Validator قبل الحفظ؛ Test/Replay؛ Draft/Publish/Version/Rollback.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: مخطط JSON للإصدار؛ schema لكل Node؛ منافذ input/output؛ انتقالات؛ أنواع الرسائل؛ variables؛ حدود الوقت والمحاولات؛ صلاحيات الأدوات؛ تدفقات صحيحة وخاطئة.

معيار القبول: إنشاء تدفق من 8 عقد على الأقل، تشغيل محاكاة كاملة، تتبع المسار الفعلي، ثم حفظه وإعادة فتحه دون فقد الخصائص.

مرجع توثيقي — فتح المرجع



رسم توضيحي من إعداد المستند يشرح مبدأ محرر التدفقات؛ ليس لقطة شاشة من WATI أو Botpress.

3) ذاكرة وذكاء محادثة حقيقي

أولوية قصوى | أساسي

المشكلة التي تعالجها: مجرد تخزين الرسائل لا يضمن فهم إجابة مرتبطة بسؤال سابق أو استمرارية مهمة.

طريقة العمل المقترحة: ذاكرة قصيرة لآخر السياق؛ ذاكرة طويلة بموافقة المستخدم؛ حالة مهمة ومعلومات مستخرجة بمصدرها؛ تلخيص واسترجاع دلالي؛ انتهاء صلاحية؛ تصحيح وحذف؛ عزل كامل حسب conversation_id/tenant_id.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: الرسائل مع timestamps؛ معرف المحادثة والمرسل؛ حالة المهمة؛ الملخص؛ الحقائق المحفوظة ومصدرها وتاريخها وثقتها؛ سياسات retention؛ صلاحيات القراءة.

معيار القبول: في اختبار متعدد الأدوار، يربط النظام الإجابة بالسؤال السابق ويحافظ على بيانات المحادثات منفصلة، ويستطيع حذف معلومة محفوظة بناءً على طلب المستخدم.

4) مركز وسائط متكامل

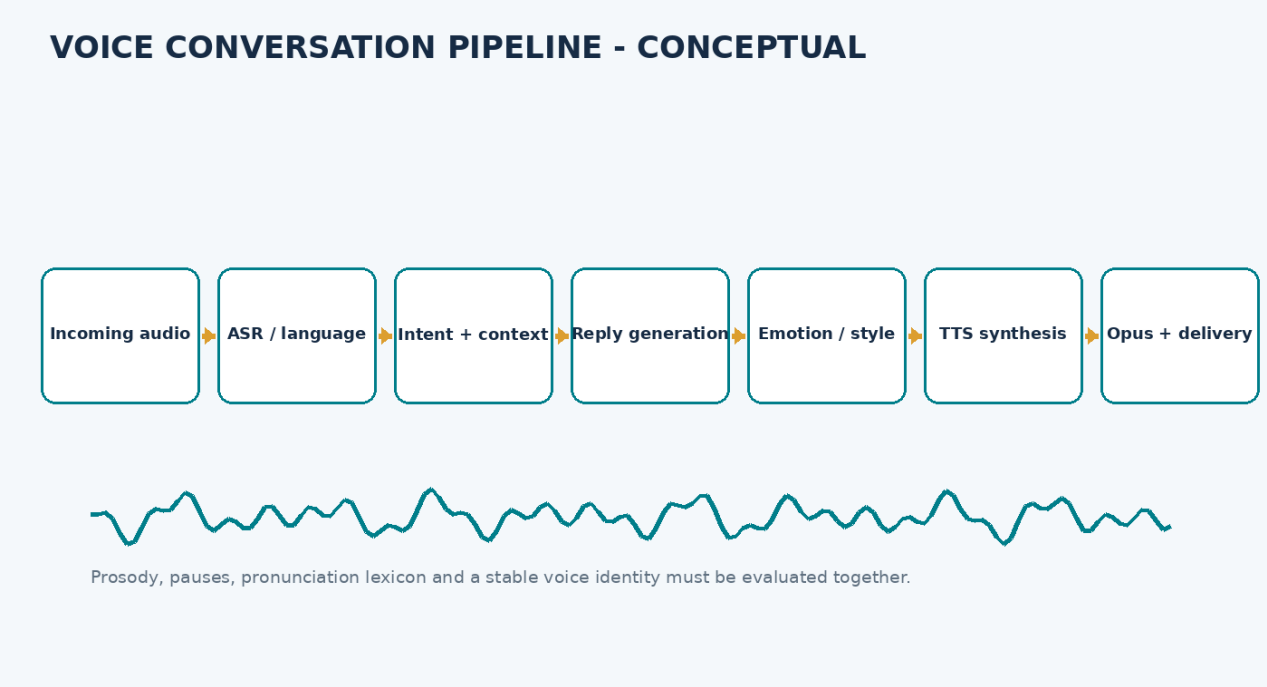
أولوية قصوى | أساسي

المشكلة التي تعالجها: معالجة كل نوع وسائط بمسار خاص تسبب تكرارًا واختلافًا في الأخطاء.

طريقة العمل المقترحة: طبقة Media Ingest/Normalize/Analyze/Store/Send؛ استقبال صور وفيديو وصوت ومستندات؛ استخراج OCR/ASR/frames عند الحاجة؛ معاينة؛ إرسال ملف مختار؛ checksum؛ حدود حجم ومدة؛ retries وidempotency.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: MIME type؛ الحجم؛ المسار المحلي؛ message_id؛ sender_id؛ مدة الصوت/الفيديو؛ hash؛ حالة التنزيل والتحليل والإرسال؛ حدود القناة.

معيار القبول: اختبارات لكل نوع وسائط، وملف تالف، وفشل تنزيل، وإعادة إرسال، وملف مكرر، مع عدم إرسال ملف فارغ أو غير مطابق.



رسم توضيحي لمسار الصوت والوسائط، من الرسالة الداخلة إلى الاستجابة الخارجة.

5) نظام صوت تفاعلي متعدد المراحل

أولوية قصوى | أساسي

المشكلة التي تعالجها: التفريغ والنطق والتعبير ليست وظيفة واحدة؛ جودة الصوت الثابتة قد تأتي من ثبات تحليل المشاعر أو اختيار TTS أو preprocessing.

طريقة العمل المقترحة: مسار ASR ثم كشف اللغة واللهجة ثم intent/context ثم إنشاء النص ثم تحليل prosody/emotion ثم TTS ثم فحص WAV/Opus والإرسال؛ دعم interruption/correction؛ قاموس نطق؛ شخصية صوت ثابتة مع تنويع الإلقاء.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: الصوت الأصلي؛ transcript؛ اللغة واللهجة؛ intent؛ النص النهائي؛ emotion/style؛ voice_id؛ pronunciation lexicon؛ model/version؛ إعدادات التوليد؛ قياسات الملف ومخرجات ASR back-check.

معيار القبول: مجموعة عينات عربية معلومة اللهجة مع تقييم بشري للنطق والطبيعية والتعبير، إضافة إلى اختبار end-to-end لإرسال Voice Note. لا يُعلن النجاح من مجرد وجود ملفات النموذج.

6) مركز اختبار ومحاكاة شامل

أولوية قصوى | أساسي

المشكلة التي تعالجها: يصعب معرفة ما إذا كانت الواجهة المكتملة تقابل وظيفة حقيقية تعمل في الخلفية.

طريقة العمل المقترحة: محاكاة رسائل نصية وصوت وصور وملفات؛ اختبارات انقطاع WhatsApp وLOGOUT؛ replay من سجل حدث؛ بيئات dev/staging/prod؛ golden tests للردود؛ فحص عقود API؛ regression tests لكل إصدار.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: سيناريو الاختبار؛ مدخلات؛ expected output؛ actual output؛ traces؛ logs؛ version؛ DB state؛ mock services؛ ظروف الوقت والتزامن.

معيار القبول: كل ميزة أساسية لديها happy-path وfailure-path وedge-cases وقياس coverage وتقرير قابل للتكرار.

4. أهم الإضافات الكمالية - توسيع قدرات المنصة

7) قاعدة معرفة ذكية **Knowledge Base**

كمالي مهم جدًا | ذكاء ومعرفة

المشكلة التي تعالجها: الردود العامة لا تكفي عند الاعتماد على كتالوج أو سياسة أو مستندات خاصة بالمشروع.

طريقة العمل المقترحة: رفع PDF/Word/Excel/HTML ومصادر ويب مصرح بها؛ استخراج نص وجداول؛ chunking؛ فهرسة دلالية؛ استرجاع top-k؛ إجابة مع مرجع صفحة/قسم؛ كشف نقص الأدلة؛ إعادة فهرسة عند تغيير الملف.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: الأصل؛ النص المستخرج؛ الصفحة/القسم؛ المصدر؛ تاريخ التعديل؛ checksum؛ ACL؛ chunks؛ embedding/model version؛ citations؛ retrieval score.

معيار القبول: كل إجابة مستندة إلى المصدر تشير إلى الملف/الصفحة الصحيحة، وعند غياب الدليل يصرح النظام بعدم المعرفة.

مرجع توثيقي — فتح المرجع

8) نظام أدوات **AI** وتنفيذ المهام

كمالي مهم جدًا | وكلاء وأدوات

المشكلة التي تعالجها: AI الذي يكتب نصًا فقط لا يستطيع تنفيذ طلبات مثل العثور على ملف أو تحديث طلب.

طريقة العمل المقترحة: تعريف tools بمخططات JSON؛ النموذج يطلب tool call؛ validator يفحص arguments؛ permissions؛ approval gates؛ timeout؛ retry؛ idempotency؛ نتيجة منظمة؛ سجل تدقيق.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: تعريف الأداة؛ JSON Schema؛ الصلاحيات؛ البيانات المطلوبة؛ الموافقات؛ rate limits؛ نتيجة التنفيذ؛ correlation_id؛ سجل التدقيق.

معيار القبول: رفض المعاملات غير الصحيحة، وطلب موافقة قبل الإجراءات الحساسة، وإمكانية إعادة تنفيذ آمنة دون تكرار الأثر.

9) نظام إدارة العملاء **CRM**

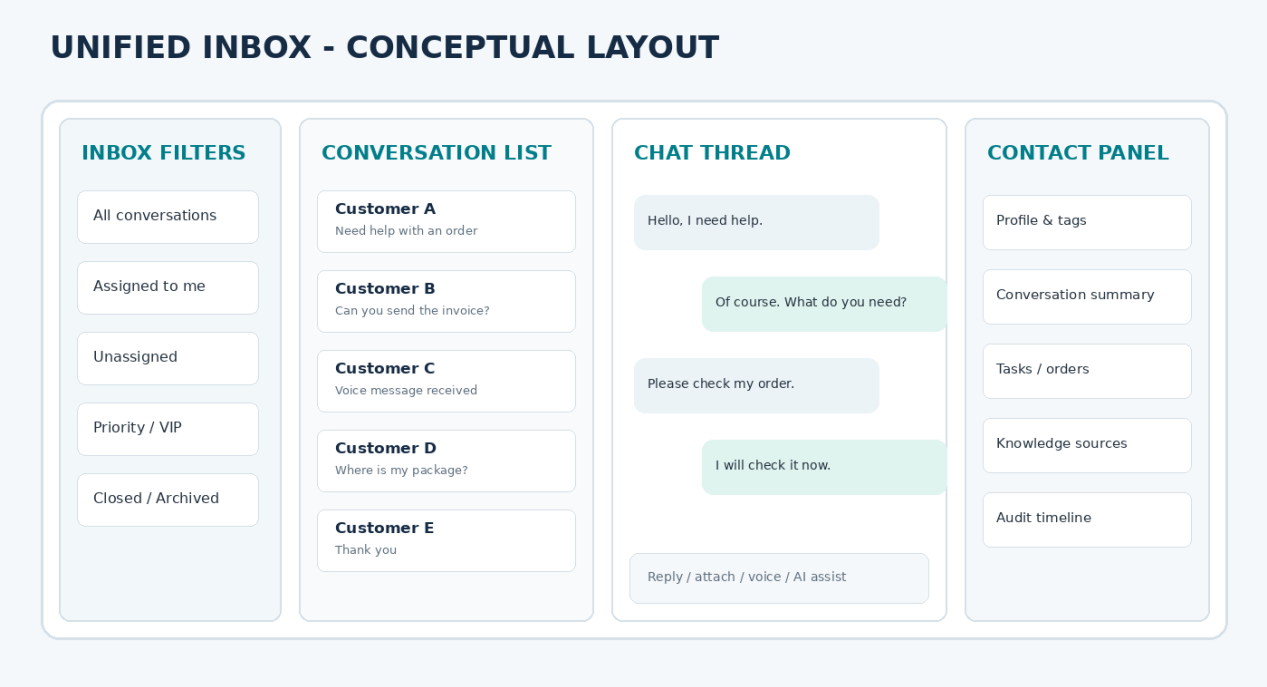
كمالي مهم | إدارة عملاء

المشكلة التي تعالجها: بيانات العميل موزعة بين المحادثات والرسائل ولا يمكن إدارتها كملف عمل موحد.

طريقة العمل المقترحة: ملف جهة اتصال؛ merge duplicates؛ Tags؛ مراحل lifecycle؛ ملاحظات داخلية؛ history؛ tasks؛ بحث؛ إسناد محادثات؛ سجل تغييرات.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: WhatsApp contact id؛ الاسم؛ وسائل التواصل المصرح بها؛ tags؛ lifecycle؛ conversations؛ tasks؛ orders؛ provenance؛ consent.

معيار القبول: عرض العميل وسجل نشاطه وعدم دمج عميلين تلقائيًا دون دليل أو مراجعة.



رسم تخطيطي من إعداد المستند لصندوق محادثات من ثلاثة أعمدة: القوائم، المحادثة، وبيانات العميل.

10) الحملات والرسائل المجدولة

كمالي مهم | أتمتة أعمال

المشكلة التي تعالجها: إرسال الرسائل المتكررة يحتاج جدولة وتقسيم جمهور وتوقفًا آمنًا ومراعاة سياسات القناة.

طريقة العمل المقترحة: بناء Segment؛ اختيار قالب/محتوى؛ schedule؛ opt-in/opt-out؛ rate limits؛ dry-run؛ إيقاف واستئناف؛ متابعة delivery/read statuses؛ تحليل أداء الحملة.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: segment rules؛ consent source/time؛ message template؛ schedule/timezone؛ channel limits؛ delivery webhooks؛ suppression list.

معيار القبول: منع إرسال حملة إلى جهة غير مؤهلة أو مكررة، وإتاحة إيقافها في أي وقت.

مرجع توثيقي — فتح المرجع

11) متابعة المهام والعمليات

كمالي مهم | عمليات

المشكلة التي تعالجها: الطلبات طويلة الأمد تحتاج مراقبة حتى شروط النهاية بدل رد واحد.

طريقة العمل المقترحة: تحويل الطلب إلى task state machine؛ مراحل؛ شروط نهاية؛ deadlines؛ retries؛ events؛ إشعار؛ human escalation؛ cleanup/compensation عند الفشل.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: task_id؛ owner؛ state؛ steps؛ trigger؛ due_at؛ retry count؛ event log؛ completion criteria؛ compensation steps.

معيار القبول: لا تبقى مهمة عالقة دون حالة أو سبب، ويمكن استعادتها بعد إعادة تشغيل التطبيق.

12) تعدد الشخصيات والوكلاء

كمالي متقدم | **Agents**

المشكلة التي تعالجها: وكيل واحد يتعامل مع كل المجالات قد يستخدم أسلوبًا وأدوات غير مناسبة.

طريقة العمل المقترحة: وكيل دعم/مبيعات/صوت/ملفات/حجوزات؛ router يصنف المهمة؛ كل وكيل له تعليمات وأدوات وقاعدة معرفة؛ handoff مع ملخص وسياق.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: agent profile؛ system instructions؛ tool allowlist؛ model config؛ KB scope؛ handoff schema؛ permissions؛ escalation policy.

معيار القبول: لا يستخدم وكيل مبيعات أداة إدارة النظام، ولا يفقد تسليم الوكيل السابق سياق المحادثة.

13) تقييم وتحسين جودة **AI**

كمالي متقدم | جودة

المشكلة التي تعالجها: يلزم قياس الفهم وصحة الإجابة والوفاء بالتعليمات بدل الاعتماد على الانطباع فقط.

طريقة العمل المقترحة: تقييم rubric بعد الرد؛ factual grounding؛ task completion؛ repetition؛ tone؛ safety؛ user feedback؛ error clustering؛ اقتراح تحسينات دون تعديل production تلقائيًا.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: prompt/version؛ user input؛ retrieved sources؛ tool traces؛ response؛ labels؛ human rating؛ outcome؛ latency/cost.

معيار القبول: تقرير يحدد الأخطاء المتكررة ويتيح مراجعة الأمثلة، ولا يغيّر السياسات تلقائيًا.

14) تكاملات خارجية قابلة للإضافة

Integrations | كمالي متقدم

المشكلة التي تعالجها: ربط كل خدمة يدويًا يؤدي إلى تكاملات متفرقة وصعبة الصيانة.

طريقة العمل المقترحة: Plugin registry؛ adapters؛ OAuth/API keys؛ webhook؛ schemas؛ secret vault؛ rate limits؛ health check؛ retries؛ offline behavior؛ optional n8n connector.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: plugin manifest؛ API schema؛ auth type؛ scopes؛ credentials reference؛ limits؛ webhook events؛ versions؛ error mapping.

معيار القبول: يمكن تعطيل تكامل دون إسقاط وظائف المشروع المحلية الأساسية.

مرجع توثيقي — فتح المرجع

5. أهم الإضافات البصرية وتجربة الاستخدام

15) لوحة تحكم رئيسية **Dashboard**

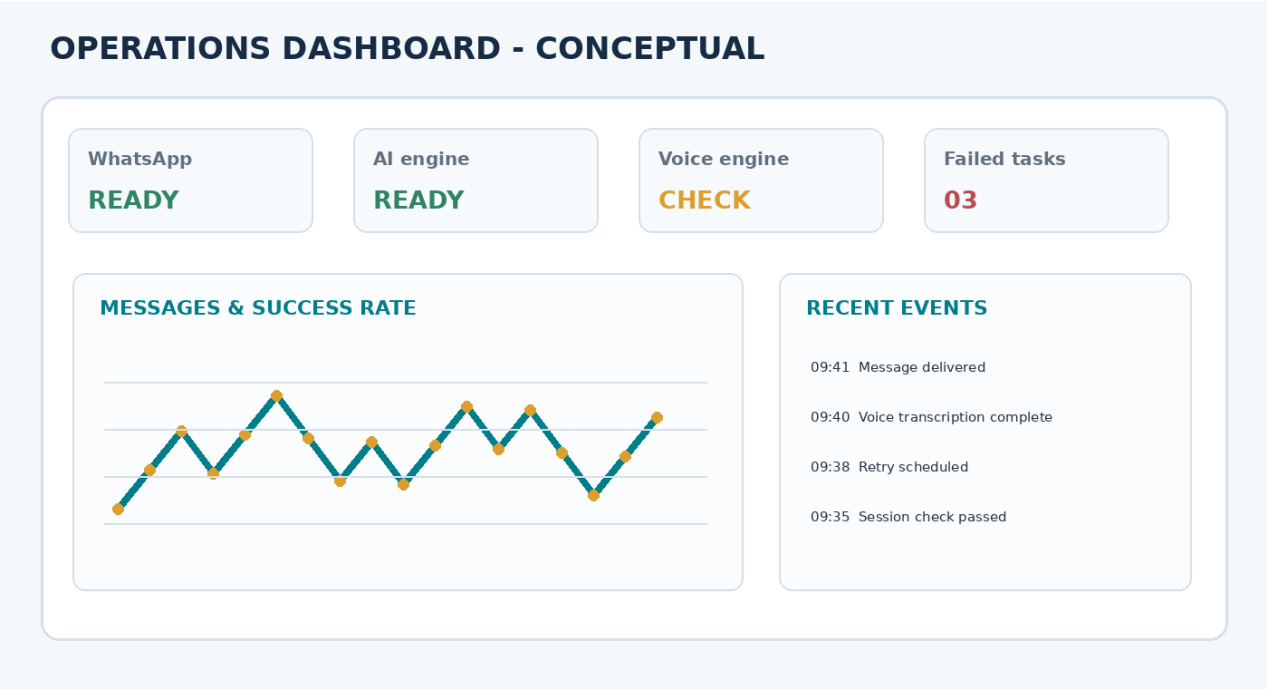
بصري أساسي | لوحة تشغيل

المشكلة التي تعالجها: الحاجة إلى رؤية حالة المنصة دون التنقل بين صفحات إعدادات عديدة.

طريقة العمل المقترحة: بطاقات WhatsApp وAI والصوت وقاعدة البيانات؛ نشاط حديث؛ المحادثات والرسائل؛ الرسائل الفاشلة؛ المهام؛ رسوم زمنية؛ الضغط على البطاقة يفتح مصدر الرقم.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: metrics؛ timestamps؛ service health؛ sessions؛ message delivery؛ task status؛ filters؛ thresholds.

معيار القبول: كل رقم قابل للتتبع إلى سجلاته، ويعرض زمن تحديث البيانات بوضوح.



رسم توضيحي محلي لفكرة لوحة المراقبة، لا يمثل واجهة منتج تجاري بعينه.

16) مركز محادثات احترافي **Unified Inbox**

بصري أساسي | إدارة المحادثات

المشكلة التي تعالجها: صفحة المحادثة يجب أن تدعم البحث والإسناد والملفات وملاحظات الفريق بدل عرض الرسائل فقط.

طريقة العمل المقترحة: ثلاثة أعمدة؛ قائمة قابلة للفلترة؛ chat thread؛ contact drawer؛ internal notes؛ attachments؛ snippets؛ assignment؛ status؛ AI summary؛ البحث داخل التاريخ.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: conversation_id؛ contact؛ channel؛ message timeline؛ assignment؛ tags؛ internal events؛ attachment metadata؛ permissions.

معيار القبول: تحديث فوري دون تكرار الرسائل، ومزامنة سليمة عند تبديل المحادثة، وفصل الرسائل الداخلية عن رسائل العميل.

مرجع توثيقي — فتح المرجع

17) محرر التدفقات المرئي

بصري أساسي | **No-code**

المشكلة التي تعالجها: يحتاج المستخدم غير التقني إلى بناء سيناريو دون كتابة كود.

طريقة العمل المقترحة: Canvas قابل للزوم والسحب؛ عقد؛ خصائص جانبية؛ تراجع/إعادة؛ حفظ تلقائي؛ Validation؛ preview؛ replay؛ Draft/Publish؛ مكتبة nodes.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: node schema؛ coordinates؛ edges؛ variables؛ test input؛ execution trace؛ version history.

معيار القبول: كل عقدة تعمل فعلًا ويمكن تصدير التدفق واستيراده وإعادة تشغيله.

مرجع توثيقي — فتح المرجع

18) مركز الأصوات والشخصيات

بصري متقدم | **Voice studio**

المشكلة التي تعالجها: التحكم في الصوت يحتاج معاينة وقيم محفوظة وتوضيح اختلاف اللهجات والشخصيات.

طريقة العمل المقترحة: مكتبة أصوات؛ preview؛ voice profile؛ dialect؛ tone presets؛ speed؛ pauses؛ emotion controls؛ pronunciation dictionary؛ test phrases; comparison.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: voice id؛ language; model؛ dialect؛ params؛ sample text؛ generated file؛ evaluation؛ metadata audio reference consent.

معيار القبول: لا يُعرض صوت على أنه متاح حتى يعمل اختبار توليد فعلي له.

19) لوحة مراقبة العمليات والاتصال

بصري أساسي | **Observability**

المشكلة التي تعالجها: الأخطاء العامة لا توضح السبب ولا تسلسل الأحداث ولا أثرها.

طريقة العمل المقترحة: Live event timeline؛ حالة كل service؛ browser/session؛ database؛ model health؛ queue؛ retries؛ correlated logs؛ copy diagnostic bundle؛ recommended action.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: event id؛ timestamp؛ severity؛ service؛ correlation/session id؛ exception؛ retry state؛ safe context؛ action.

معيار القبول: يمكن تتبع أي رسالة من الاستقبال إلى الرد والإرسال، مع إخفاء الأسرار والبيانات الحساسة.

20) مركز القوالب الجاهزة

Templates | بصري كمالي

المشكلة التي تعالجها: المستخدم لا ينبغي أن يبدأ كل تدفق من الصفر.

طريقة العمل المقترحة: Gallery؛ preview image؛ purpose؛ requirements؛ sample conversation؛ import; clone; version; validation.

البيانات التي يحتاجها **AI** للبناء: template id؛ flow json؛ required nodes؛ integrations؛ sample data؛ version؛ compatibility.

معيار القبول: القالب لا ينشر قبل التأكد من بياناته وتكاملاته، وتظهر العناصر الناقصة للمستخدم.

6. الإضافات الثانوية والأمان والتوافق

الإضافة	طريقة العمل	بيانات البناء المطلوبة
تعدد اللغات	كشف اللغة والرد باللغة نفسها مع اختيار اللهجة.	locale؛ dialect؛ glossary؛ confidence؛ translation policy.
الصلاحيات والأدوار	مدير، مشرف، موظف، مستخدم، صلاحيات على المحادثات والإعدادات والأدوات.	user_id؛ role؛ resource scope؛ permission matrix؛ audit trail.
نسخ احتياطي واستعادة	نسخ قاعدة البيانات والملفات وإعدادات التدفقات مع اختبار استعادة.	backup id؛ version؛ checksum؛ encryption؛ created_at؛ restore logs.
سجل تدقيق	تسجيل كل تغيير أو إرسال أو تنفيذ	actor؛ event؛ target؛ timestamp؛

الإضافة	طريقة العمل	بيانات البناء المطلوبة
	أداة.	.correlation id ؛before/after
إدارة الإصدارات	حفظ إعدادات وقواعد وتدفقات قابلة للمقارنة والرجوع.	؛schema version ؛changelog ؛version .rollback point ؛migration
استيراد وتصدير	نقل القواعد والقوالب والعملاء المسموح بتصديرهم.	؛conflicts ؛mapping ؛schema ؛format .validation report
بحث شامل	بحث في الرسائل والملفات والعملاء والتدفقات.	؛filters ؛permissions ؛index ؛query .source refs ؛ranking
اختصارات وأوامر	أوامر لوحة التحكم لتنفيذ إجراءات سريعة.	؛arguments ؛command schema .execution result ؛aliases ؛permissions
إشعارات ذكية	تنبيه عند فشل خدمة أو مهمة متأخرة أو طلب تدخل.	؛channel ؛recipients ؛trigger ؛severity .escalation policy
الوضع الليلي	تفضيلات مظهر قابلة للحفظ.	user ؛contrast ؛density ؛theme .preferences
مراقبة الموارد	متابعة .CPU/RAM/disk/queue/model load	sampling ؛threshold ؛resource metrics .host metadata ؛interval
استيراد القواعد	ترحيل القواعد والتدفقات من نسخ أو صيغ أخرى.	؛file manifests ؛schema ؛source version .diff ؛migration rules

إضافات ثانوية ابتكارية

- مساعد إعداد المشروع: يجمع نوع الاستخدام والقنوات والأذونات ويضبط التكوين الأولي مع عرض ما تم وما بقي.
- مساعد بناء القواعد باللغة الطبيعية: يحوّل طلب المستخدم إلى قاعدة منظمة قابلة للمعاينة والاختبار قبل تفعيلها.
- مركز اقتراحات ذكي: يراجع الأداء ويقترح تحسينات؛ لا يغيّر الإنتاج تلقائيًا.
- مقارنة الردود: اختبار نموذجين أو إعدادين على نفس الرسالة مع مقارنة الفهم والدقة والأسلوب والكمون.
- تسجيل جلسة الاختبار: حفظ مدخلات ومخرجات وتوقيتات كل خطوة وإعادة تشغيلها.

- مراقبة مجلدات الملفات: اكتشاف ملفات جديدة في مجلد يختاره المستخدم وعرضها للموافقة قبل إضافتها لقاعدة المعرفة.

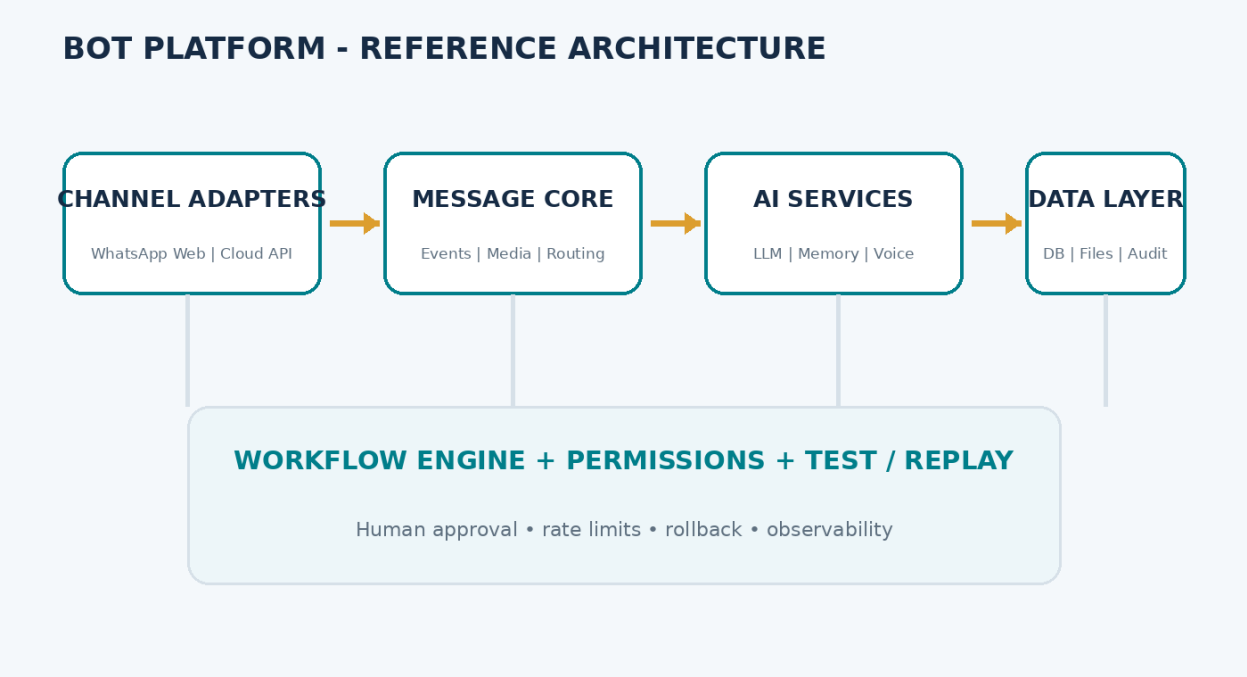
7. الأمان وسياسات WhatsApp

وضع حماية الإرسال

- حدود رسائل بالدقيقة والساعة مع backoff.
- منع التكرار عبر idempotency key وبصمة الرسالة.
- قائمة منع واستثناءات وموافقة على الحملات.
- زر إيقاف فوري لكل تدفق أو حملة.
- سجل لكل رسالة صادرة وسبب إرسالها.
- عدم إرسال ملفات غير مفحوصة أو خارج حدود القناة.

فصل موصلات WhatsApp

ينبغي أن تكون هناك طبقة رسالة موحدة ومحرك داخلي، وتحته موصلان مستقلان: WhatsApp Web عبر whatsapp-web.js وLocalAuth، وموصل Cloud API الرسمي عبر Meta. هكذا يمكن تغيير طريقة الاتصال دون إعادة بناء الذاكرة أو التدفقات أو قواعد العمل. يجب توثيق اختلافات القوالب وحدود الرسائل والوسائط وحالة التسليم بين الموصلين، وعدم تقديم Cloud API كبديل مطابق تمامًا لـWhatsApp Web.



مخطط معماري توضيحي: موصلات القنوات تمر عبر محرك رسائل موحد وخدمات AI وطبقة بيانات مشتركة.

حماية بيانات المستخدم

- تشفير بيانات الجلسة والأسرار محليًا، وعدم تسجيل QR أو Access Tokens أو كلمات المرور.
- فصل بيانات المحادثات والعملاء باستخدام معرفات ونطاقات صلاحيات واضحة.
- إخفاء أرقام الهواتف ومحتوى الرسائل من تقارير التشخيص العامة.
- منع AI من الوصول إلى مجلدات غير مصرح بها.
- عدم حذف بيانات المحادثة أو قاعدة المعرفة عند تسجيل خروج WhatsApp.
- توفير تصدير وحذف ونسخ احتياطي وفق سياسة واضحة للمستخدم.

Meta Cloud API - الرسائل والوسائط والقوالب — فتح المرجع

إرشادات **WhatsApp Business Platform** الرسمية — فتح المرجع

8. خريطة التنفيذ وترتيب الأولويات

المرحلة	النطاق المقترح
المرحلة 1 - إصلاح الأساس	مدير الجلسة؛ منع التداخل؛ استعادة المحادثات؛ موثوقية النص والوسائط؛ اختبارات LOGOUT والانقطاع.

المرحلة	النطاق المقترح
المرحلة 2 - الذكاء والصوت	الذاكرة؛ فهم النوايا؛ قاعدة المعرفة؛ مسار صوت متكامل؛ أدوات تنفيذ المهام.
المرحلة 3 - الأتمتة المرئية	محرر التدفقات؛ عقد؛ محاكاة؛ متغيرات؛ قوالب؛ نشر وإصدارات.
المرحلة 4 - الإدارة والتحليلات	صندوق المحادثات؛ CRM؛ تعيين؛ حملات؛ تقارير؛ صلاحيات.
المرحلة 5 - التوسعة والتجربة	التكاملات؛ مركز الأصوات؛ لوحة المراقبة؛ تعدد الوكلاء؛ تحسين الشكل والقوالب.

ترتيب الأولويات حسب الأثر

#	الإضافة	سبب الأولوية
1	دورة حياة WhatsApp والجلسات	لا قيمة لبقية الميزات إذا فشل الاتصال أو تداخلت الجلسات.
2	موثوقية الرسائل والوسائط	كل وظائف البوت تعتمد على الاستقبال والإرسال الصحيح.
3	الذاكرة وفهم السياق	ترفع جودة المحادثة وتقلل الإجابات المقطوعة أو المتكررة.
4	الصوت من البداية للنهاية	يجب تقييم التفريغ والفهم والتوليد والإرسال معًا.
5	محرر التدفقات والمحاكاة	يحوّل قواعد متفرقة إلى أتمتة قابلة للبناء والاختبار.
6	المعرفة والأدوات	تجعل AI مفيدًا في مهام متخصصة وقابلة للتحقق.
7	Inbox وCRM والتقارير	توسع الاستخدام نحو إدارة عملاء وفريق.

#	الإضافة	سبب الأولوية
8	القوالب والتكاملات والتجميل	تأتي بعد ثبات الأنظمة الأساسية.

9. البيانات التي ينبغي تجهيزها لأي AI سينفذ البناء

لا ينبغي إعطاء نموذج AI قائمة ميزات فقط ثم مطالبتَه بكتابة الكود. يجب تقديم مواصفة تنفيذ لكل ميزة وربطها ببنية المشروع الحالية، مع تحديد تعريف الاكتمال والاختبارات.

المكوّن	ما يجب تسليمه إلى AI
الهدف والمشكلة	ما المشكلة الحالية؟ وما السلوك الذي نريد تغييره؟
المستخدم والصلاحيات	من سيستخدم الوظيفة؟ وما الذي يستطيع رؤيته أو تنفيذه؟
رحلة الاستخدام	خطوات من فتح الصفحة أو استقبال الحدث حتى انتهاء المهمة.
واجهة وتجربة الاستخدام	صور مرجعية؛ حالات فارغة/تحميل/نجاح/فشل؛ أحجام شاشات.
البيانات	الجداول والحقول والعلاقات والفهارس وسياسات الاحتفاظ.
المنطق	الشروط والانتقالات والحدود وإلغاء المهام والاستعادة.
التكاملات	الملفات الحالية؛ الخدمات؛ APIs؛ مخططات request/response.
الأمان والخصوصية	الصلاحيات والموافقات والتشفير وإخفاء الأسرار.
الأخطاء	المهلات وإعادة المحاولة والتكرار والتراجع والرسائل للمستخدم.
الاختبارات	حالات النجاح والفشل والحدود والتزامن وإعادة التشغيل.
معيار القبول	كيف نثبت أن الوظيفة تعمل حقيقة وليس فقط تظهر في الواجهة؟

المكوّن	ما يجب تسليمه إلى AI
مخرجات AI	ملفات معدلة؛ migration؛ changelog؛ تقرير اختبار؛ مخاطر معروفة.

قالب موجز لمواصفة ميزة

- Feature ID + اسم محدد + الأولوية.
- السلوك الحالي مع رابط/مسار الملف الذي ينفذه.
- السلوك المطلوب مع أمثلة input/output.
- User journey خطوة بخطوة.
- Data contract وAPI contract.
- قواعد الأمان والصلاحيات.
- الحالات الاستثنائية والـfailure modes.
- اختبارات آلية ومعيار قبول قابل للقياس.
- قائمة الملفات المحتمل تعديلها ومخاطر التوافق.
- خطة migration وrollback وتوثيق.

10. معرض الصور واللقطات المرجعية

الرسومات المحلية في الأقسام السابقة هي رسومات توضيحية من إعداد هذا المستند، وليست صورًا من واجهات المنصات. الروابط التالية تفتح الصور الأصلية التي ظهرت في البحث، مع مصدرها ووصف ما توضحه. قد يتطلب بعضها اتصالًا بالإنترنت.

1. **WATI** - منشئ تدفقات **chatbot**

لوحة عقد تبدأ برسالة وسؤال وشرط، مع خيارات رد متعددة. فتح الصورة الأصلية

https://www.wati.io/uploads/4EPl364gvrdnU54DZqtmTNfbsz2Lnaub/2026/06/f4378c67-18d6-4342-9ae5-37b68d6434b9.webp

2. **respond.io - Routing workflow**

تدفق يوزع المحادثة على فريق حسب إجابة العميل. فتح الصورة الأصلية

https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/CS0itja0ky407Rr0LYKd8/6a230e6d0b68c574d7b185fd25f08fa3/screenshot-2023-06-06-at-45201-pm_433087bdcb44bc15361f3c1e39798a8d.jpg

Botpress - Studio workflow .3

لوحة Workflows مع Nodes ومتغيرات. فتح الصورة الأصلية

https://media.datacamp.com/cms/267c634b9dcd94f8c5485758ca340472.png

Manychat - Automation builder .4

واجهة منشئ الأتمتة وخيارات Trigger وAI وCondition. فتح الصورة الأصلية

https://help.manychat.com/hc/article_attachments/17152816179356

n8n - Workflow canvas .5

محرر عقد وربط خطوات التشغيل. فتح الصورة الأصلية

https://europe1.discourse-cdn.com/n8n/original/3X/c/5/c5610857dbd66f1f81ab9f0fe0599c29181c29d7.jpeg

WhatsApp - Voice message waveform .6

مثال بصري لشكل الرسالة الصوتية والموجة والتسجيل. فتح الصورة الأصلية

https://i.blogs.es/f3fb71/grabadora/840_560.jpg

VoiceBox - Emotion control panel .7

مثال واجهة تحكم بمشاعر الصوت ومقارنة الموجات. فتح الصورة الأصلية

https://voicebox.top/images/voicebox-emotion-decoupling.webp

SiteSpeakAI - Analytics dashboard .8

بطاقات مؤشرات ورسوم تحليلية. فتح الصورة الأصلية

https://sitespeak.ai/marketing/assets/analytics-dashboard-cfafd95a.webp

respond.io - Shared inbox .9

صندوق محادثات بثلاث مناطق: قائمة، محتوى، وملف جهة الاتصال. فتح الصورة الأصلية

https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/73cCSrhiphvrlKGxwGRjRz/f516c20d8b05daeb04a34041d88d7e39/custom-inbox_81666905d0fa2b15c390e2ce6e5d02a6.jpg

WhatsApp Business Flows - Form builder .10

نموذج جمع بيانات داخل WhatsApp. فتح الصورة الأصلية

https://cdn.getgabs.com/WhatsApp%20Business%20API/Build-Custom-Interactive-Flows.webp

Cloud API - Message flow diagram .11

شرح مبسط لدورة REST request وWebhook event. فتح الصورة الأصلية

https://www.postpress.io/blog-post-2/Whatsapp-2.webp

n8n - Execution review .12

مراجعة مخطط التنفيذ والنتائج. فتح الصورة الأصلية

https://community.n8n.io/uploads/default/original/3X/6/b/6bc71f3ae08faa3c94fcdbedd60d782fe7bd9e0c.png

Botpress - Knowledge Base .13

واجهة تنظيم مصادر المعرفة والملفات والجداول. فتح الصورة الأصلية

https://cdn.prod.website-files.com/
637e5037f3ef83b76dcfc8f9/67a0d58fc4ab8cf867e29835_67a0d1e0ecbf5f9b3f8185d9_AD_4nXdpfnGs_dAuGpy5FZgtoNYLsW2gV2FS_fLrovRjVjF5nzG8OHt
AA6jLs77HcCIoRaASX6gB6EO4a1eOYB2QbdiaDCGYnfT3lJG3EYS8dHdlC8DJkY9oSiYN2wD7HcN-i06YGrUN.png

WATI - Team inbox .14

مثال صندوق دعم عملاء مع محادثة وسمات العميل. فتح الصورة الأصلية

https://storage.googleapis.com/chatfuel-cms-staging/pic/lg_wati_shopping_9b977c7008/lg_wati_shopping_9b977c7008.png

11. الفيديوهات والمواد التعليمية

Botpress - Build and Deploy WhatsApp Chatbot: مشاهدة / فتح | شرح بناء وربط بوت WhatsApp باستخدام Botpress.

WATI - Flow Builder quick guide: مشاهدة / فتح | فيديو رسمي قديم نسبيًا يوضح بناء تدفق chatbot.

respond.io - Automations and Workflows: مشاهدة / فتح | شرح عملي لتوزيع المحادثات على الفرق ومتابعة المحادثات وإعادة التوجيه عند انتهاء المهلة.

WATI - بحث فيديوهات الدروس: مشاهدة / فتح | نتائج فيديوهات تعليمية حديثة نسبيًا؛ تحقق من التاريخ والإصدار قبل اتباع الخطوات.

respond.io - AI Agent workflow tutorials: مشاهدة / فتح | مواد شرح وكلاء AI وتدفقات العمل.

Botpress - Knowledge Base tutorials: مشاهدة / فتح | مواد لقاعدة المعرفة والوكلاء.

n8n - WhatsApp Cloud API automation: مشاهدة / فتح | مواد ربط WhatsApp وعمليات الأتمتة.

12. قائمة المصادر والتوثيق

WATI - Getting started with chatbots — فتح المصدر | العقد والفرق بين chatbot builder والرد القائم على كلمة مفتاحية.

WATI - Overview, channels and integrations — فتح المصدر | القنوات وصندوق الفريق وCRM والحملات ووظائف AI المنشورة.

WATI - WhatsApp Flows — فتح المصدر | إنشاء تدفقات النماذج متعددة الشاشات ونشرها.

respond.io - Product help center — فتح المصدر | فهرس وظائف Inbox وAI Agents وReporting وContacts وBroadcasts وWorkflows.

respond.io - Getting started with Inbox — فتح المصدر | بنية صندوق المحادثات والمرشحات والملفات وبيانات جهة الاتصال.

respond.io - Collaborating with your Team — فتح المصدر | الإسناد والتعاون والملاحظات الداخلية وسجل الأحداث.

Botpress Studio docs — فتح المصدر | تعريف Studio وWorkflows وNodes وCards وKnowledge Bases وTables وVariables.

Botpress WhatsApp setup — فتح المصدر | المتطلبات العامة للربط الرسمي بواتساب.

Manychat - How to build an automation — فتح المصدر | مكونات تدفقات الأتمتة وTriggers وAI وConditions.

n8n - Features — فتح المصدر | المحرر المرئي والتكاملات والاختبار وإعادة التشغيل والنسخ والتشغيل الذاتي.

n8n Docs — فتح المصدر | خيارات الاستضافة والتكاملات وبناء AI workflows.

Meta WhatsApp Business Platform - Postman API collection — فتح المصدر | إرسال الرسائل والنص والوسائط والقوالب وتتبع الحالة عبر Webhooks.

whatsapp-web.js Authentication guide — فتح المصدر | استراتيجيات المصادقة وحفظ الجلسة المحلية.

whatsapp-web.js Client documentation — فتح المصدر | أحداث عميل WhatsApp ودورة حياة العميل.

ملاحظات تفسيرية مهمة

- الفرق بين WhatsApp Web وCloud API جوهري: الأول يستخدم جلسة متصفح وبيانات LocalAuth؛ الثاني واجهة أعمال رسمية تعتمد على إعداد Meta وWebhook وPhone Number ID وAccess Token.
- الرد التلقائي بكلمة مفتاحية يختلف عن Chatbot Builder: الأول غالبًا يرسل ردًا مفردًا، أما التدفق فيجمع عدة أسئلة وشروط وبيانات وانتقالات.
- وجود واجهة AI Agent لا يعني أن الوكيل ينفذ أدوات بأمان؛ يجب تعريف الأدوات ومخططات البيانات والأذونات والموافقات والتدقيق.
- وجود ملف نموذج TTS لا يثبت جودة النطق؛ يلزم اختبار توليد فعلي ومجموعة تقييم عربية تشمل لهجات وأسماء وأرقامًا وسياقات مختلفة.
- الرسوم والصور المرجعية في هذا الملف لغرض دراسة تجربة الاستخدام، ولا تعني أن هذه الواجهات أو الصور ملك للمشروع أو مرخصة لإعادة استخدامها تجاريًا. راجع شروط المصدر قبل إعادة النشر.

نهاية المستند.